

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间：3 小时， 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	轰炸	板砖比赛	树
程序名称	bomb.cpp	move.cpp	tree.cpp
输入文件	bomb.in	move.in	tree.in
输出文件	bomb.out	move.out	tree.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

轰炸(bomb.cpp)

【题目描述】

雷达监测到平面上有 n 个敌方据点，现在要派出轰炸机轰炸。为了保证轰炸的时效性，我方觉得轰炸机在出发后就不再改变方向，即轰炸的轨迹是一条直线。

假设飞行员水平足够高超，知道敌方据点在这条直线上就能够轰炸到。现在，指挥官小 T 想知道一架飞机最多能够轰炸几个地方据点(起点不固定)

【输入格式】

第一行一个正整数 n ，表示敌方据点总数；

后面 n 行，每行两个数，表示一个敌方据点的坐标

【输出格式】

一个数，表示一架飞机最多能轰炸的地方据点数量

【输入样例】

```
5
1 1
2 2
3 3
9 10
10 11
```

【输出样例】

```
3
```

【样例解释】

有一架飞机可以轰炸到(1,1),(2,2),(3,3)

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n \leq 10$;

对于 80% 的数据， $n \leq 500$;

对于 100% 的数据， $n \leq 1200, |坐标| \leq int$

搬砖比赛(move.cpp)

【题目描述】

我们现在举行了一场搬砖比赛，其中第 i 个人能搬的重量上限是 $w[i]$ ，如果第 i 人搬的砖的重量超过了 $w[i]$ 的话，那么这个人会因为搬不动了而放弃比赛，每一个人初始时搬的砖的重量为 $t[i]$ 。保证初始的 $t[i] \leq w[i]$ ，也就是初始每一个人都不会因为搬不动而退赛。

其中一个人的排名是：比他搬的砖重的人数加一。

1 号选手是氪金玩家，我们希望 1 号选手的排名尽量靠前，一号选手通过充钱获得了一个技能，就是可以把自己搬的砖分给不同的人，但是他自己搬的砖就会减少，通过让别人搬不动而退赛使得自己的排名上升，注意别的选手是不能有这个操作的。

【输入格式】

第一行一个整数 n

接下来 n 行，每行两个整数 $t[i], w[i]$ ，分别表示第 i 号选手初始搬砖重量和重量上限

【输出格式】

输出一行，一个数，表示 1 号选手能取得的最高成绩。

【输入样例】

```
8
20 1000
32 37
40 1000
45 50
16 16
16 16
14 1000
2 1000
```

【输出样例】

```
3
```

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n \leq 10$;

对于 50% 的数据， $n \leq 50$;

对于 100%的数据, $1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq t[i], w[i] \leq 10^9$

树(tree.cpp)

【问题描述】

给定一棵大小为 n 的有根点权树,支持以下操作:

- 换根
- 修改点权
- 查询子树最小值

【输入格式】

第一行两个整数 n, Q , 分别表示树的大小和操作数。

接下来 n 行, 每行两个整数 f, v , 第 $i+1$ 行的两个数表示点 i 的父亲和点 i 的权。保证 $f < i$ 。如果 $f = 0$, 那么 i 为根。输入数据保证只有 $i = 1$ 时, $f = 0$ 。

接下来 m 行, 为以下格式中的一种:

- $V\ x\ y$ 表示把点 x 的权改为 y
- $E\ x$ 表示把有根树的根改为点 x
- $Q\ x$ 表示查询点 x 的子树最小值

【输出格式】

对于每个 Q , 输出子树最小值。

【输入样例】

```
3 7
0 1
1 2
1 3
Q 1
V 1 6
Q 1
V 2 5
Q 1
V 3 4
Q 1
```

【输出样例】

```
1
```

2

3

4

【数据范围】

对于 20%的数据， $n, q \leq 2000$;

对于额外 10%的数据， $n, q \leq 20000$, 其中 E 操作数 ≤ 1000 ;

对于额外 20%的数据， $n, q \leq 100000$, 其中无 E 操作。

对于额外 20%的数据， $n, q \leq 100000$, 其中无 V 操作。

对于 100%的数据， $n, q \leq 100000$, 点权 $\leq \text{int}$